



MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS IT & AV/VR

MA ROUDLOTUL MUTAALLIMIN

DISUSUN OLEH:

IZZUN NAFIATUNIS BATUL FUTHONAH, S.Pd

VIRUS

FASE E

**KELAS X
SEMESTER 1**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

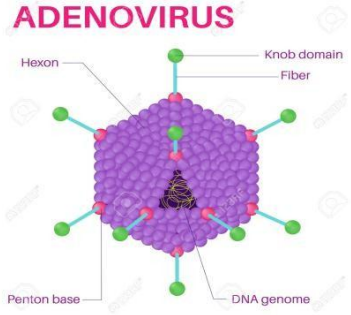
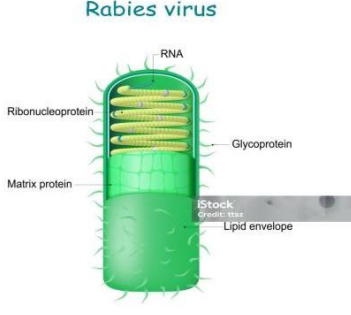
Pendekatan IT dan AV/VR

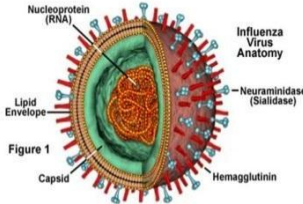
AV: videoanimasi 3D ciri dan struktur virus <https://www.youtube.com/watch?v=sN0ps0cY9EU>

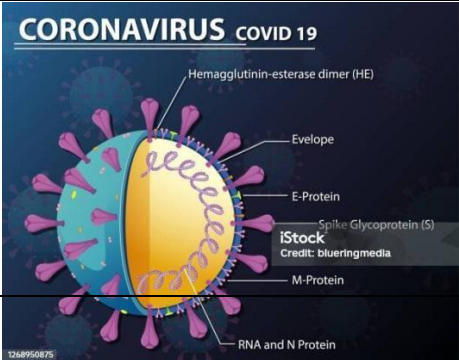
VR: eksplorasi model virus dalam lingkungan virtual menggunakan aplikasi AR/VR seperti google Expeditions, Merge cube, atau BioVR

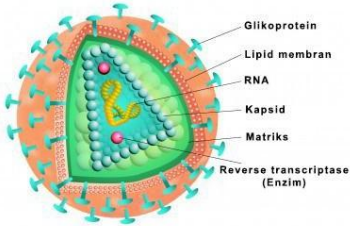
AR: Menggunakan HP/tablet untuk memindai QR code yang menampilkan model 3D virus

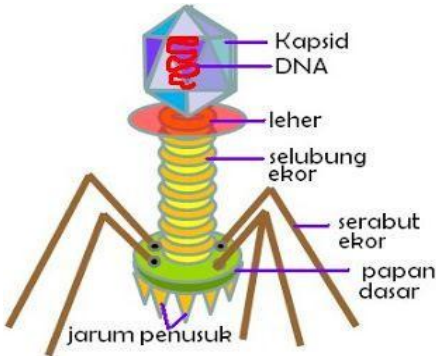
Gambaran Ilustrasi untuk Pazzle

 The diagram illustrates the structure of an Adenovirus. It features a central DNA genome (black) surrounded by a protein core (purple). The core is composed of hexons (purple) and pentons (green). Pentons are further divided into knob domains (green) and fibers (green). The entire structure is labeled 'ADENOVIRUS' at the top.	Adenovirus adalah virus yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, mulai dari infeksi saluran pernapasan ringan hingga penyakit yang lebih serius seperti radang paru-paru dan gastroenteritis. Infeksi adenovirus umumnya ditandai dengan gejala seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan mata merah. ➤ Struktur tubuh virus: Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai struktur adenovirus: Kapsid: Kapsid adalah lapisan protein yang melindungi genom virus. Terdiri dari 252 kapsomer, yang merupakan unit protein penyusun kapsid. Dua belas simpul ikosahedron ditempati oleh penton, yang masing-masing memiliki proyeksi ramping disebut serat. 240 kapsomer lainnya disebut hekson, yang membentuk sisi dan tepi ikosahedron. Serat: Serat menonjol dari setiap simpul penton dan berperan dalam perlekatan virus ke sel inang. Genom DNA: Adenovirus memiliki genom DNA untai ganda linier yang berisi informasi genetik virus. Protein Inti: Genom DNA dilindungi oleh protein inti, termasuk protein V, VII, dan protein kaya arginin minor (μ). Tanpa Selubung: Adenovirus tidak memiliki selubung (envelope) di sekitar kapsidnya, berbeda dengan beberapa jenis virus lain.
 The diagram illustrates the structure of a Rabies virus. It shows a cylindrical virus particle with a green outer layer labeled 'Lipid envelope'. Inside the envelope is a matrix protein (green). The core contains RNA (yellow) and ribonucleoprotein (green). Glycoprotein spikes (green) are attached to the surface of the lipid envelope. The entire structure is labeled 'Rabies virus' at the top.	Virus rabies menyebabkan penyakit rabies yang menyerang sistem saraf pusat. Ciri-ciri umum infeksi rabies meliputi perubahan perilaku, demam, kesulitan menelan, air liur berlebihan, gerakan tidak stabil hingga kejang dan lumpuh, serta sensitivitas terhadap cahaya, gerakan, dan suara. ➤ Struktur tubuh virus: Virus rabies memiliki struktur yang khas berbentuk peluru dan terdiri dari beberapa komponen utama: RNA, nukleokapsid, selubung lipid, protein matriks (M), dan glikoprotein

	(G). Genom virus rabies adalah RNA untai tunggal yang tidak tersegmentasi. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai struktur virus rabies: <u>RNA</u>: Virus rabies mengandung RNA untai tunggal yang merupakan materi genetiknya. <u>Nukleokapsid</u>: RNA dilindungi oleh protein nukleokapsid (N) yang membentuk inti virus. Selain protein N, terdapat juga protein fosfoprotein (P) dan polimerase (L) yang terkait dengan nukleokapsid. <u>Selubung Lipid</u>: Virus rabies memiliki selubung lipid yang berasal dari membran sel inang. Selubung ini membungkus nukleokapsid. <u>Protein Matriks (M)</u>: Protein M terletak di antara selubung lipid dan nukleokapsid. Protein ini berperan dalam perakitan virus dan interaksi dengan bagian lain dari virus. <u>Glikoprotein (G)</u>: Glikoprotein membentuk paku-paku yang menonjol dari selubung lipid. Protein G ini berperan dalam pengikatan virus ke sel inang dan memfasilitasi masuknya virus ke dalam sel. Struktur virus rabies ini memungkinkan virus untuk menginfeksi sel inang, bereplikasi, dan menyebar ke sel lain, sehingga menyebabkan penyakit rabies.
Virus influenza  The diagram illustrates the structure of an influenza virus. It shows a spherical virus with a central core containing Nucleoprotein (RNA). This core is surrounded by a Lipid Envelope. The envelope is studded with surface proteins, specifically Hemagglutinin and Neuraminidase (Sialidase). The innermost layer is the Capsid. The entire structure is labeled as Influenza Virus Anatomy.	Virus influenza, penyebab flu, memiliki beberapa ciri umum, termasuk struktur bulat dengan lapisan protein di permukaannya. Gejala umum flu meliputi demam, batuk, sakit tenggorokan, pilek, nyeri otot, sakit kepala, dan kelelahan. Virus ini juga dapat menyebabkan komplikasi seperti pneumonia. ➤ Struktur tubuh virus: Virus influenza memiliki struktur yang terdiri dari selubung lipid, protein, dan materi genetik RNA. Selubung lipid ini berasal dari sel inang yang diinfeksi dan mengandung protein penting seperti hemagglutinin (HA) dan neuraminidase (NA) yang menonjol sebagai paku. Di dalam selubung terdapat protein matriks (M1) yang membentuk lapisan di bawah selubung dan melindungi materi genetik virus, yaitu RNA yang bersegmen dan terikat pada protein nukleokapsid (NP).

	Berikut adalah rincian struktur virus influenza: Selubung (Envelope): Lapisan terluar yang terbuat dari lipid bilayer yang berasal dari sel inang yang diinfeksi. Selubung ini mengandung protein glikoprotein seperti HA dan NA. Protein Glikoprotein: Hemagglutinin (HA): Protein yang bertanggung jawab untuk menempel pada sel inang dan memulai infeksi. Ada berbagai tipe HA (H1-H18) pada virus influenza A. Neuraminidase (NA): Protein yang membantu virus melepaskan diri dari sel inang setelah replikasi. Ada berbagai tipe NA (N1-N11) pada virus influenza A. Protein Matriks (M1): Protein yang terletak di bawah selubung dan berfungsi sebagai kerangka struktural virus. Kompleks Ribonukleoprotein (RNP): Inti virus yang berisi genom RNA virus yang bersegmen dan terikat pada protein NP. Setiap segmen RNA juga terikat pada protein polimerase virus. Protein M2: Membentuk saluran ion pada selubung dan membantu virus melepaskan RNA setelah masuk ke dalam sel inang. Protein NS1: Protein non-struktural yang berperan dalam menghambat mekanisme pertahanan sel inang. Protein NS2 (NEP): Protein non-struktural yang terlibat dalam ekspor RNA virus dari inti sel inang. Virus influenza memiliki bentuk bulat atau filamen, dengan ukuran sekitar 80-120 nanometer. Virus influenza tipe A, B, dan C memiliki perbedaan dalam struktur genetiknya, terutama pada protein permukaan dan beberapa protein matriks. Virus influenza A memiliki 8 segmen RNA, sedangkan virus influenza C hanya memiliki 7 segmen.
	Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Gejala umum infeksi virus corona, termasuk <u>COVID-19</u>, meliputi demam, batuk, sakit tenggorokan, hidung tersumbat atau berair, sakit kepala, kelelahan, dan hilangnya kemampuan mencicipi atau mencium. Beberapa orang juga mengalami gejala seperti nyeri otot, mual atau

	muntah, dan diare. □ Struktur tubuh virus: Partikel-partikel virus korona tersusun dari polimer RNA panjang yang terkemas rapat di bagian tengahnya, dan dikelilingi oleh kapsid pelindung, yaitu kisi-kisi molekul protein berulang yang disebut protein selubung atau kapsid. Pada virus korona, protein-protein ini disebut nukleokapsid (N). Bagaimana struktur Virus Corona (Covid-19) Virus ini termasuk ke dalam family virus Coronaviridae ordo Nidovirales. Corona artinya mahkota dengan struktur berupa protein yang disebut spike pada lapisan luar virus. Virus ini memiliki diameter 65– 125 nm, dan termasuk virus RNA. Virus ini memiliki selubung berupa envelope dan membrane glycoprotein (Gambar 1). Spike protein(S-protein) dari 2019 -nCoV dapat menempel pada protein angiotensinconverting enzyme 2 (ACE2) yang terdapat pada sel epitel manusia
Struktur Virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) 	HIV: HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel CD4 (sel T). Virus ini melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Jika tidak ditangani, HIV dapat berkembang menjadi AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome), suatu kondisi dimana sistem kekebalan tubuh sangat lemah dan rentan terhadap berbagai infeksi serius. ➤ Struktur tubuh virus: Virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) memiliki struktur yang kompleks. Secara umum, virus ini berbentuk bulat dengan diameter sekitar 100-120 nanometer. Strukturnya terdiri dari beberapa komponen utama: selubung (envelope), matriks, dan inti (core). Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai struktur virus HIV: 1. Selubung (Envelope): Merupakan lapisan terluar virus yang tersusun dari lapisan lipid ganda yang berasal dari sel inang yang terinfeksi. Terdapat tonjolan-tonjolan glikoprotein yang terdiri dari gp120 dan gp41. gp120: berfungsi untuk menempel pada reseptor CD4 pada sel target, yaitu sel-sel

	sistem kekebalan tubuh, terutama sel T helper. gp41: berperan dalam proses fusi membran sel virus dengan membran sel inang, memungkinkan virus masuk ke dalam sel. 2. Matriks: Terletak di bawah selubung, tersusun dari protein p17 (dari gen gag). Berfungsi sebagai penyangga dan pengikat antara selubung dan inti virus. 3. Inti (Core): Berisi materi genetik virus, yaitu dua untai tunggal RNA (ribonucleic acid). Terdapat juga enzim-enzim penting untuk proses replikasi virus, seperti: Reverse transcriptase: Enzim yang mengubah RNA virus menjadi DNA. Integrase: Enzim yang membantu DNA virus menyatu dengan DNA sel inang. Protease: Enzim yang memproses protein virus. Selain itu, inti juga mengandung protein struktural seperti p24 (dari gen gag). Peran Gen dalam Struktur Virus HIV: gag: Membentuk protein struktural seperti p24, p17, dan p15. pol: Menyandi enzim reverse transcriptase, protease, dan integrase. env: Membentuk glikoprotein gp120 dan gp41. Pentingnya Struktur Virus HIV: Memahami struktur virus HIV sangat penting untuk mengembangkan strategi pencegahan dan pengobatan. Target utama dalam terapi antiretroviral adalah enzim-enzim yang terdapat dalam inti virus, serta protein-protein pada selubung yang berperan dalam proses infeksi.
	1. Virus Bakteriofag, atau sering disebut fag, adalah virus yang menginfeksi dan bereplikasi di dalam bakteri. Mereka memiliki ciri-ciri umum yang membedakannya dari virus lain dan organisme hidup lainnya. ➤ Struktur tubuh virus: Bakteriofag, atau faga, memiliki struktur tubuh yang khas, terdiri dari kepala, leher, ekor, dan serabut ekor. Bagian kepala berisi materi genetik (DNA atau RNA) yang dibungkus oleh <u>kapsid</u>, sebuah lapisan protein

	pelindung. Ekor, yang terdiri dari selubung ekor dan lempeng dasar, berfungsi untuk menempel pada sel inang dan memasukkan materi genetik ke dalam sel tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai struktur tubuh bakteriofag: Kepala (Kapsid): Bagian kepala berbentuk polihedral atau ikosahedral dan berfungsi sebagai wadah yang melindungi materi genetik virus. Kapsid tersusun dari subunit protein yang disebut kapsomer. Leher: Bagian ini menghubungkan kepala dan ekor, serta berfungsi sebagai saluran untuk mengalirkan materi genetik. Ekor: Terdiri dari selubung ekor yang kaku dan tabung berongga di bagian tengah. Ekor berfungsi untuk menempel pada sel inang. Serabut Ekor: Serabut-serabut halus di ujung ekor yang berfungsi mengenali reseptor spesifik pada sel inang dan membantu bakteriofag menempel dengan tepat. Lempeng Dasar: Bagian ujung ekor yang dilengkapi dengan pin untuk melubangi dinding sel bakteri, memungkinkan injeksi materi genetik. Bakteriofag adalah virus yang menginfeksi bakteri, dan memiliki struktur yang dirancang khusus untuk proses infeksi ini.
--	---

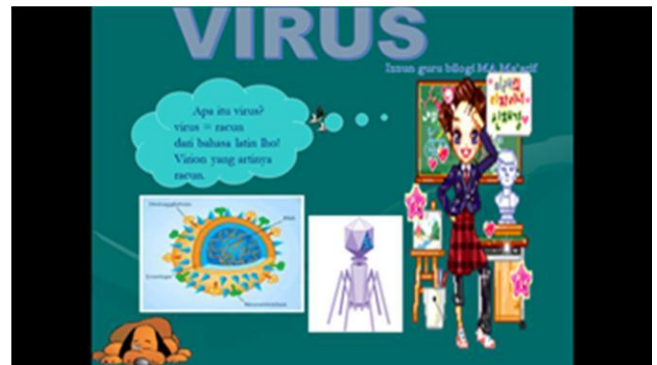
Matri Power Point

SLIDE 1

Tujuan Pembelajaran:
Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat:

- Siswa Menjelaskan ciri umum dan struktur tubuh virus dengan tepat (C2)
- Siswa menyusun pazzle gambar virus yang telah ditentukan (C6)
- Siswa dapat mengidentifikasi ciri umum virus dan bagian strukturnya (C2)

SLIDE 2



SLIDE 3

Pengertian virus

Virus berasal dari bahasa latin yang artinya racun.
Virus merupakan peralihan antara makhluk hidup dan benda mati.

SIAPA TAKUT !

SLIDE 4

CIRI CIRI VIRUS

- ✓ Aseluler (bukan sel)
- ✓ Tidak memiliki protoplasma
- ✓ Tidak memiliki organel-organel sel
- ✓ Dapat dikristalkan
- ✓ Hanya dapat berkembangbiak pada sel hidup
- ✓ Materi genetik terdiri dari DNA atau RNA
- ✓ Ukuran 20-300 nanometer → disebut makhluk hidup sub renik
- ✓ Bentuk beranekaragam

SLIDE 5

EX. Bentuk-bentuk Virus

SLIDE 6

Struktur tubuh virus

Virus merupakan organisme subseluler yang karena ukurannya sangat kecil, hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Bentuk bervariasi: bulat, oval, memanjang, silindris dan ada yang seperti huruf T.

SLIDE 7

Struktur VIRUS BAKTERIOFAGE

SLIDE 8

Struktur VIRUS INFLUENZA

SLIDE 9

Virus dapat dibiakkan menjadi

- Virus bakteri, yaitu virus yang dapat berkembang biak pada sel bakteri, asam nukleat pd virus bakteri umumnya adalah DNA
- Virus tumbuhan, yaitu virus yg dpt berkembang biak pd sel tumbuhan tinggi, asam nukleat pd virus tumbuhan umumnya RNA
- Virus Hewan dan manusia, yaitu virus yg dpt berkembang biak pd sel hewan/manusia, asam nukleat yg terdapat pd virus ini umumnya DNA dan RNA



SLIDE 10

Reproduksi Virus

Virus hanya bisa bereproduksi di dalam sel inang yang hidup.

Reproduksi virus terjadi dengan cara penggandaan materi genetik inang yang disebut **replikasi**

Virus membutuhkan bahan-bahan dari sel makhluk lain untuk bereplikasi (bereproduksi).

Replikasi virus secara umum terbagi menjadi 2 yaitu **siklus litik** dan **siklus lisogenik**.

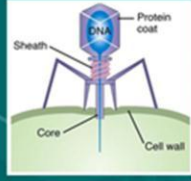


SLIDE 11

Siklus litik

Cara reproduksi virus yang utama menyangkut penghancuran sel inangnya.

Siklus litik, secara umum mempunyai lima tahap :



1. Adsorpsi :

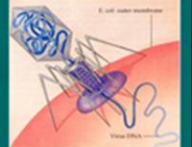
Penempelan virus pada inang.

SLIDE 12

2. PENETRASI :

VIRUS MELUBANGI MEMBRAN SEL INANG DENGAN ENZIM LISOZIM.

Setelah berlubang, virus akan menyuntikkan materi genetiknya kedalam sitoplasma sel inang

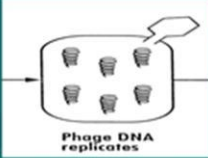


SLIDE 13

3. Replikasi (fase sintesis):

Materi genetik dari virus akan menonaktifkan materi genetik sel inangnya

Kemudian mengambil alih kerja sel inang.



DNA dari virus, akan menjadikan sel inang sebuah tempat pembentukan virus baru

SLIDE 14

4. Perakitan :

Molekul-molekul protein (DNA) yang telah terbentuk kemudian diselubungi oleh kapsid, berfungsi untuk memberi bentuk tubuh virus



SLIDE 15

5. Fase Lisis / pecah/pembebasan:

Virus-virus yang telah matang akan berkumpul pada membran sel dan menyuntikkan enzim lisosom untuk menghancurkan membran sel.



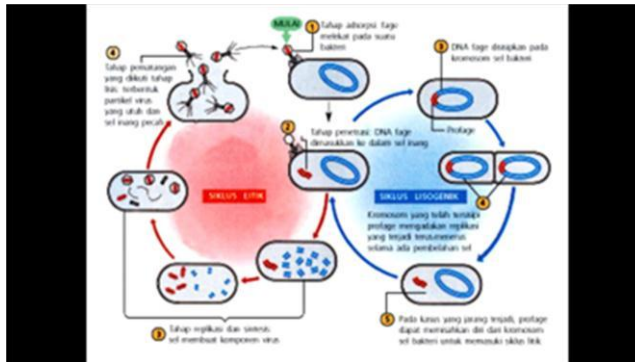
Sel yang membrannya hancur itu akhirnya akan mati

SLIDE 16

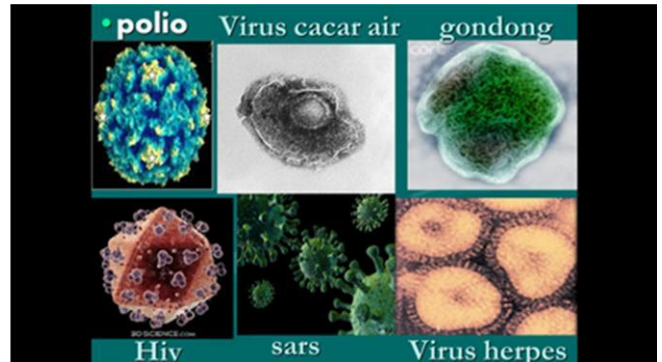
Siklus lisogenik

- Pada siklus ini sel inangnya tidak hancur tetapi disisipi oleh asam nukleat dari virus. Tahap penyisipan tersebut kemudian membentuk provirus

SLIDE 17



SLIDE 18



SLIDE 19



SLIDE 20



SLIDE 21



